

Universidad de Cartagena
Facultad de ingeniería
Ingeniería de Software



Actividad de aprendizaje de la unidad 4

Alejandro Jiménez Mendoza, Diego Alejandro Álvarez Hernández, Yasir David García Peña
Cipa Queen

Domingo David Galeano Puche

Cereté, Córdoba

Mayo de 2024

Actividad libre de la unidad 4

Realice una consulta sobre formas de configuración de dispositivos de red en fabricantes diferentes a CISCO

Los dispositivos de red de fabricantes diferentes a Cisco pueden tener diferentes formas de configuración, ya que cada fabricante tiene su propia interfaz de usuario y comandos específicos. A continuación, te proporcionaré un ejemplo de cómo configurar una interfaz de red en un dispositivo de Ubiquiti, que es un fabricante conocido por sus productos de redes inalámbricas y soluciones de red empresariales.

Como ejemplo usaremos una configuración de una interfaz en un dispositivo Ubiquiti

Los pasos son los siguientes:

Iniciar sesión en el dispositivo: Abre un navegador web y navega a la dirección IP del dispositivo Ubiquiti (por lo general, 192.168.1.1 o similar). Ingresa tus credenciales de inicio de sesión.

Acceder al panel de control: Una vez que hayas iniciado sesión, llegarás al panel de control.

Configuración de la interfaz: Encuentra la sección de configuración de interfaz o red. Esto puede variar dependiendo del modelo específico del dispositivo Ubiquiti que estés utilizando.

Selecciona la interfaz que deseas configurar (por ejemplo, LAN o WAN).

Llena los campos relevantes, como dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace predeterminada, etc.

Guarda los cambios. En algunos casos, puede ser necesario reiniciar el dispositivo para que los cambios surtan efecto.

Debemos recordar y recalcar que este ejemplo solo es para un dispositivo Ubiquiti. Ya que otros fabricantes tendrán procedimientos de configuración diferentes y comandos específicos en su propia interfaz.

- **Informe de laboratorio de un escenario realizado con un software de simulación donde se implemente dispositivos de red del fabricante Ubiquiti**

Objetivo del Laboratorio: El objetivo de este laboratorio fue implementar y configurar dispositivos de red del fabricante Ubiquiti en un entorno simulado utilizando el software de simulación de red GNS3.

Equipo Utilizado

Fabricante de dispositivos de red: Ubiquiti

Software de simulación: **Unifi Controller**

Dispositivos Ubiquiti simulados: **UAP/UAP-LR, UAP-PRO**

Topología de red simulada: **Micronodos Con Ubiquiti Airmax**

Herramientas Utilizadas: GNS3 (Graphical Network Simulator 3)

Dispositivos Ubiquiti (Ubiquiti EdgeRouter, Ubiquiti UniFi Switch)

Documentación del Fabricante Ubiquiti

Escenario: Se ha diseñado una red de oficina pequeña que consta de un router Ubiquiti EdgeRouter y un switch Ubiquiti UniFi. El objetivo es establecer una conexión a Internet y segmentar la red en dos VLANs: una para la administración y otra para los usuarios finales.

Configuración de la Topología:

Topología de la Red:

Router Ubiquiti EdgeRouter (Modelo: EdgeRouter X)

Switch Ubiquiti UniFi (Modelo: UniFi Switch)

Dispositivos finales (PCs y Servidores)

Conexiones: El router está conectado al ISP a través de su interfaz WAN.

El router está conectado al switch a través de una interfaz LAN.

Los dispositivos finales están conectados a puertos del switch.

Pasos Realizados:

Configuración de Dispositivos Ubiquiti

Dispositivo 1

¿Que indican las luces del Unifi?

UAP/UAP-LR

Naranja Intermitente (Segundo Intervalo): Inicialización

Naranja Constante: Valores Predeterminados De Fábrica; En Espera De Adopción

Verde Fijo: Adoptado

Verde Intermitente (Cada 3 – 4 Segundos): Aislado; (Isolated) En Buscan De Uplink

Ninguna Luz Constante: Compruebe La Alimentación / Cable / POE

Dispositivo 2

UAP-PRO

Blanco Intermitente: Inicialización

Blanco Fijo: Valores Predeterminados De Fábrica; En Espera De Adopción

Blanco / Azul Intermitente: Ocupado (Es Decir, Actualizando Firmware); ¡No Desconecte!

Azul Fijo: El Dispositivo Está Integrado Con Éxito En Red

Azul Constante Intermitente (Cada 3 – 4 Segundos): Aislado; (Isolated) En Busca De Uplink

Azul / Blanco Intermitente: Ocupado (Es Decir, Actualizando Firmware); ¡NO DESCONECTE!

Configuración del Router: Accedimos a la interfaz de línea de comandos (CLI) del router a través de GNS3.

Configuramos la interfaz WAN con la dirección IP proporcionada por el ISP, junto con la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada.

Configuramos la interfaz LAN con una dirección IP y una máscara de subred adecuadas.

Configuración del Switch: Accedimos a la interfaz de administración del switch a través de GNS3.

Configuramos VLANs para segmentar la red. Creamos VLAN 10 para la administración y VLAN 20 para los usuarios finales.

Asignamos puertos a las VLANs y configuramos troncales para la comunicación entre VLANs.

Configuración de Dispositivos Finales: Asignamos direcciones IP estáticas a los dispositivos finales o configuramos DHCP en el router para asignar direcciones automáticamente.

Pruebas de Conectividad: Verificamos la conectividad entre los dispositivos finales y confirmamos que los usuarios finales están en la VLAN correcta.

Conclusiones: Como conclusión, logramos implementar con éxito dispositivos de red del fabricante Ubiquiti en un entorno simulado. Se estableció una conexión a Internet funcional y se segmentó la red en VLANs para mejorar la seguridad y la administración.

Lecciones Aprendidas: Familiarización con la interfaz de línea de comandos (CLI) de los dispositivos Ubiquiti.

Configuración de interfaces, VLANs y reglas de enrutamiento en el router y switch.

Verificación de conectividad y resolución de problemas en un entorno simulado.

Recomendaciones: Es recomendado revisar la documentación del fabricante Ubiquiti para obtener información detallada sobre la configuración de dispositivos específicos.

Conclusiones

Ubiquiti Es Conocido Por Proporcionar Dispositivos De Red Asequibles Y Fáciles De Usar, Con Un Enfoque En Soluciones De Red Inalámbrica. La Elección De Ubiquiti Como Solución De Red Depende De Tus Necesidades Específicas, Pero En General, Es Una Opción Popular

Para Entornos Donde La Facilidad De Configuración, La Escalabilidad Y La Gestión Centralizada Son Importantes.

Referencias

Manual De Configuración De Los Puntos De Acceso Unifi AP Y El Unifi Controller 5.6.22
– ACTUALIZACIÓN

este es el manual ACTUALIZADO para la configuración del Unifi Controller de Ubiquiti Networks.

Notas Finales: Este laboratorio proporcionó una valiosa experiencia práctica en la configuración de dispositivos de red Ubiquiti y reforzó la comprensión de los conceptos de redes empresariales.